Práctica 3: Implementación y Validación de Esquema de Base de Datos

Ejercicio 8: Propuesta de Mejora Individual (IA)

Historial y Calificación de Desempeño de Contratistas con Inteligencia Artificial

Nombre: Naxxini Giovani Valdez Adame
Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos / Ingeniería en Sistemas Computacionales
Institución: Escuela Superior de Cómputo, IPN

1. Justificación de la Regla y Necesidad

En la gestión de obras públicas, uno de los mayores retos al momento de asignar contratos es el desconocimiento del comportamiento histórico y la calidad de ejecución de las empresas constructoras. A menudo, se asignan proyectos sin un registro formal de retrasos previos, deficiencias en los materiales o incumplimientos normativos, lo que propicia la repetición de fallas y un uso ineficiente de los recursos públicos. La regla de negocio implementada consiste en evaluar de manera cuantitativa el desempeño de los contratistas vinculando los resultados directamente a las obras ejecutadas.

2. Estrategia de Implementación y Enfoque de IA

Para cumplir con el requisito del área de Inteligencia Artificial, la solución incorpora un modelo predictivo o analítico que procesa el avance, la puntualidad y la calidad de la obra para generar calificaciones objetivas. A nivel de esquema, se introduce la tabla 'calificacion_contratista', la cual almacena no solo los puntajes numéricos de calidad y puntualidad (en una escala de 0 a 10), sino también metadatos críticos de trazabilidad de IA: la versión del modelo que generó la evaluación ('version_modelo') y la marca de tiempo exacta de la predicción ('marca_tiempo'). Esto garantiza que cualquier auditoría pueda verificar qué iteración del algoritmo determinó el puntaje de un contratista en un momento dado.

3. Impacto sobre los Datos Existentes

Dado que la tabla es de nueva creación y se vincula mediante llaves foráneas a las tablas maestras 'constructora' y 'obra', no altera ni corrompe los registros históricos preexistentes en el sistema. Los datos anteriores se conservan íntegros, permitiendo que las calificaciones comiencen a poblarse de manera gradual conforme el modelo de IA procesa nuevos periodos de evaluación. Las políticas de actualización y eliminación en cascada aseguran que si una obra o constructora es modificada, la integridad referencial se mantenga intacta sin dejar registros huérfanos.

4. Sentencia SQL del Cambio (cambio-naxxini.sql)

```
CREATE TABLE calificacion_contratista (
   id_calificacion SERIAL PRIMARY KEY,
   id_constructora INT NOT NULL,
   id_obra INT NOT NULL,
   fecha DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
   puntaje_calidad NUMERIC(5, 2) NOT NULL CHECK (puntaje_calidad BETWEEN 0
AND 10),
   puntaje_puntualidad NUMERIC(5, 2) NOT NULL CHECK (puntaje_puntualidad
BETWEEN 0 AND 10),
   version_modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
   marca_tiempo TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   comentarios TEXT,
   CONSTRAINT fk_calificacion_constructora FOREIGN KEY (id_constructora)
      REFERENCES constructora (id_constructora) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_calificacion_obra FOREIGN KEY (id_obra)
      REFERENCES obra (id_obra) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

5. Consulta Asociada Exclusiva del Cambio

```
SELECT id_constructora, AVG(puntaje_calidad) AS promedio_calidad,
AVG(puntaje_puntualidad) AS promedio_puntualidad
FROM calificacion_contratista
GROUP BY id_constructora;
```